IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 7
Review dan Simulasi UTS

Merangkai algoritma, variabel, operator, percabangan, dan perulangan, lalu mengujinya

Tim Pengajar
Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 1 sampai 6.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

ITERA

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	1 sampai 6; soal 2, 3, 5
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	1 sampai 6; soal 1 dan 4

UTS memuat lima soal sesuai RPS, 120 menit, dengan satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan dari Tugas 6. Simulasi hari ini 60 menit dengan bentuk yang sama.

Peta materi

ITERA

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
1	Computational thinking	lima ciri algoritma, empat simbol flowchart, pseudocode masukan proses keluaran	simbol masukan salah; langkah tidak definit
2	Variabel dan ekspresi	trace penugasan, DIV dan MOD, konversi tipe	pakai isi awal; pembagian bulat
3	Operator	urutan operator, pohon ekspresi, tabel kebenaran, De Morgan	kiri ke kanan saja; rantai perbandingan
4	Percabangan	bertingkat dari batas terbesar, bersarang, pohon keputusan, PILIH	JIKA terpisah; batas ganda
5	Perulangan 1	UNTUK, SELAMA, ULANGI; pencacah dan akumulator	kurang satu putaran; tidak berhenti
6	Perulangan 2	bersarang, pola baris ke-i, HENTIKAN, $O(n^2)$	pencacah dalam tidak direset

STRATEGI

Cara belajar yang terbukti bekerja

ITERA

1 Uji diri

Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman modul P1 sampai P6, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari.

2 Campur topik

Di UTS soal tidak diberi label pertemuan. Latih soal acak supaya terbiasa memilih bentuk percabangan atau perulangan.

3 Ringkasan A4

Satu lembar tulisan tangan boleh dibawa. Isi dengan pola dan kesalahan khas, bukan salinan slide.

Yang terasa efektif tetapi lemah

Membaca ulang slide dan menstabilo. Rasanya lancar, padahal yang dilatih hanya mengenali, bukan mengingat.

Kisi-kisi UTS

ITERA

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0608	Menggambar flowchart dari narasi: simbol benar, alur logis, mulai dan selesai lengkap, keputusan tepat	flowchart	15%
2	0607	Menulis pseudocode yang konsisten, logikanya benar, dan semua variabelnya terdefinisi	pseudocode	25%
3	0607	Menelusuri pseudocode dengan trace table: setiap baris atau putaran, nilai variabel akurat	trace table	30%
4	0608	Menganalisis algoritma: menemukan kesalahan, menjelaskan mengapa salah, dan memperbaikinya	uraian	15%
5	0607	Merancang solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, dan pseudocode yang terpadu	desain	15%

ITERA

Bagian 1

Pemanasan campuran

Lima soal dari lima pertemuan, tanpa label topik

PERTANYAAN ENGSEL 1

Isi akhir x

ITERA

`x ← 17, x ← x MOD 5 + x DIV 5 * 2.`

A 8	B 10	C 5	D 7

JAWABAN: A

17 MOD 5 = 2 dan 17 DIV 5 = 3, lalu 3 × 2 = 6, dan 2 + 6 = 8. B mengerjakan kiri ke kanan: (2 + 3) × 2. C melupakan perkalian. D menjumlahkan 2 alih-alih mengalikan.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Huruf untuk 75

ITERA

Bertingkat: n ⩾ 85 A, n ⩾ 75 AB, n ⩾ 65 B. Untuk n = 75?

- (A) AB
- (B) A
- (C) B
- (D) tidak ada

JAWABAN: A

75 tidak memenuhi syarat pertama tetapi memenuhi yang kedua.

PERTANYAAN ENGSEL 3

Berapa putaran?

ITERA

`i ← 0, SELAMA i < 20: i ← i + 3.`

A 7	B 6	C 20	D tidak berhenti

JAWABAN: A

i menjadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21: tujuh putaran. B lupa putaran yang membawa *i* ke 21.

PERTANYAAN ENGSEL 4

Banyak bintang

ITERA

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 5, UNTUK j ← 1 SAMPAI i, OUTPUT '*'.
```

A 15	B 25	C 5	D 10

JAWABAN: A

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. B mengira dalam selalu 5 kali.

PERTANYAAN ENGSEL 5

Simbol untuk syarat perulangan

ITERA

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A belah ketupat	B jajar genjang	C persegi panjang	D oval

JAWABAN: A

Syarat perulangan adalah keputusan dengan jalur ya dan tidak.

ITERA

Bagian 2

Membedah soal analisis

Soal 4 bernilai 15 persen: temukan, jelaskan, perbaiki

Diskon yang tidak pernah 25 persen

ITERA

JAWABAN

Nilai penuh butuh tiga bagian: trace yang menunjukkan kesalahan, alasan dengan istilah yang tepat, dan perbaikan yang diuji.

1 Temukan	2 Jelaskan	3 Perbaiki
Untuk 600.000 syarat pertama sudah benar: $d = 10$.	Bertingkat berhenti di syarat pertama yang benar.	Periksa `total ⩾ 500000` lebih dulu, lalu uji.

ITERA

Bagian 3

Simulasi UTS di kelas

Lima soal, 60 menit, satu lembar A4 ringkasan boleh dipakai

ATURAN

Simulasi UTS di kelas

ITERA

1 Individu
Kerjakan sendiri. Diskusi dan AI tidak boleh.

2 Ringkasan
Satu lembar A4 tulisan tangan dari Tugas 6 boleh dipakai.

3 Waktu
60 menit untuk lima soal, separuh waktu UTS.

Penilaian

Dinilai dengan rubrik UTS di slide berikutnya, lalu dibahas di awal Pertemuan 8 sebelum ujian.

RUBRIK

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

ITERA

Kriteria	Sangat baik (A, 85 ke atas)	Baik (65 sampai 84)	Cukup (45 sampai 64)	Kurang (di bawah 45)
Flowchart dan pseudocode	simbol dan kata kunci benar, batas dan nilai awal tepat	satu kesalahan kecil	logika benar sebagian	tidak bisa diikuti
Trace	setiap baris atau putaran tercatat dan benar	satu langkah salah kecil	beberapa langkah salah	hanya hasil akhir
Analisis	kesalahan ditemukan, dijelaskan, diperbaiki	ditemukan dan diperbaiki	ditemukan saja	tidak ditemukan

Jawaban akhir tanpa trace atau langkah tidak mendapat nilai penuh.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Bentuk UTS

Lima soal, 120 menit, satu lembar A4 ringkasan. Bobot 15, 25, 30, 15, 15.

2 Yang dinilai

Simbol dan kata kunci yang benar, trace per langkah, dan alasan.

3 Sebelum UTS

Kerjakan lembar simulasi di rumah dalam 120 menit, lalu perbaiki ringkasan kalian.

Sebelum UTS

Kerjakan Lembar Simulasi P7 dalam 120 menit tanpa slide. Perbaiki ringkasan A4 dengan kesalahan yang kalian temukan hari ini.

ITERA

Sampai jumpa di UTS

Pertemuan 8: Ujian Tengah Semester